Regulación del Alquiler y Dinámica del Mercado Residencial en Barcelona (2000–2025): Panel de Datos, Clasificación con SHAP y SARIMAX con Análisis de Intervención Multi-Ruptura

Katherine Soto · Juan R. Ortiz · Emilio Delgado

La Salle – Universitat Ramon Llull, Barcelona

katherine.soto@students.salle.url.edu juanricardo.ortiz@students.salle.url.edu
emilio.delgado@students.salle.url.edu

Proyecto 2.1 · Mini-TFM · Máster en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos · Abril 2026

Resumen

Presentamos un análisis cuantitativo multimétodo del mercado de alquiler residencial de Barcelona durante tres ciclos regulatorios sucesivos: Ley 11/2020, derogación del Tribunal Constitucional (2022) y Ley 12/2023. Los datos provienen de Incasol – Generalitat de Catalunya (10 distritos, 2000Q1–2025Q3; 66 barrios, 2014Q1–2025Q3), el IPC del INE (base 2025), el Euríbor del Banco de España y el Índice Socioeconómico Territorial de Idescat. Empleamos cuatro módulos complementarios: *(i)* regresión de panel con efectos fijos y términos de interacción de heterogeneidad (*within*, N=2,838, barrios × trimestres); *(ii)* clasificación supervisada con ingeniería de características por retardos temporales y explicabilidad via valores SHAP; *(iii)* modelos SARIMAX$(1,1,1)(1,0,1)_4$ con búsqueda en rejilla AIC/BIC, test ARCH-LM de heterocedasticidad y análisis ITS-3 sobre 30 combinaciones distrito×métrica; y *(iv)* análisis de sensibilidad al sesgo de sustitución hacia contratos de temporada. Con lag features, el AUC del Random Forest sube de 0.553 a **0.684**, y la validación cruzada temporal confirma 0.684 ± 0.083. Los valores SHAP identifican el retardo-4 del crecimiento de contratos como señal dominante de tensión. El ITS-3 muestra que la Ley 12/2023 contrae contratos ($\hat{\beta}_{D_{12}}$=−1,588, p=0,007) pero eleva el precio real (+0,495 /m^2, p=0,034), evidencia del efecto composición. El punto de indiferencia del análisis de sustitución sitúa la tasa crítica de migración a temporada en el 20,3 % del volumen.

Palabras clave: regulación del alquiler · ITS multi-ruptura · panel efectos fijos · SARIMAX · SHAP · ingeniería de features · zona tensionada · efecto composición · Barcelona.

Abstract

We present a multi-method quantitative study of Barcelona's residential rental market across three successive regulatory cycles: Law 11/2020, a Constitutional Court ruling (2022), and Law 12/2023. Data come from Incasol – Generalitat de Catalunya (10 districts, 2000Q1–2025Q3; 66 neighbourhoods, 2014Q1–2025Q3), the CPI from INE (base 2025), Euribor from Banco de España, and the Socioeconomic Territorial Index from Idescat. Four analytical modules are applied: *(i)* fixed-effects panel regression with heterogeneous-impact interaction terms (N=2,838); *(ii)* supervised classification with temporal lag features and SHAP explainability; *(iii)* SARIMAX models with AIC/BIC grid search, ARCH-LM diagnostics and multi-break ITS-3 over 30 district×metric combinations; and *(iv)* a sensitivity analysis for substitution bias toward short-term contracts. Lag features raise the Random Forest AUC from 0.553 to **0.684** (time-series CV: 0.684 ± 0.083). SHAP values identify the 4-quarter lag of contract growth as the dominant predictor of market tension. The ITS-3 shows that Law 12/2023 reduces long-term contract volume ($\hat{\beta}$=−1,588, p=0.007) while raising real prices (+0.495 /m^2, p=0.034), consistent with a composition effect driven by selective supply withdrawal. The substitution-bias indifference point is 20.3 %.

Keywords: rent control · interrupted time series · panel data · SARIMAX · SHAP · lag features · tensioned market zone · composition effect · Barcelona.

1. Introducción

La vivienda figura entre los retos socioeconómicos más apremiantes de las grandes ciudades europeas en el segundo cuarto del siglo XXI. Barcelona ofrece un caso de estudio singular: en cinco años (2020–2025) ha transitado por tres regímenes regulatorios del alquiler, generando una variación institucional exógena inusualmente densa que facilita el análisis causal descriptivo con series largas y desagregación geográfica fina.

Pregunta de investigación

¿Tienen los tres ciclos regulatorios efectos estructurales, estadísticamente distinguibles y geográficamente heterogéneos sobre el precio nominal, el precio real y el volumen contractual del mercado de alquiler de Barcelona?

Contribuciones respecto a la literatura

Frente a los trabajos anteriores para el caso español (García-Montalvo y Raya, 2018; Bosch y Costa, 2021), este trabajo aporta cuatro elementos metodológicos adicionales: *(a)* ingeniería de características temporales (lags-1 y lags-4) que elevan sustancialmente la capacidad predictiva del clasificador de tensión; *(b)* explicabilidad del modelo de clasificación mediante valores SHAP con análisis de dependencia cruzada Euríbor×precio real; *(c)* un test de heterogeneidad de impacto regulatorio (modelo M5 con interacción) que permite responder si la ley afecta de forma distinta a barrios de renta alta y baja; y *(d)* un análisis formal de sensibilidad al sesgo de

sustitución hacia contratos de temporada que cuantifica la tasa crítica de migración necesaria para que el efecto negativo sobre volumen sea estadísticamente nulo.

Estructura del artículo

La Sección 2 revisa la literatura relevante. La Sección 3 describe los datos y el pipeline. La Sección 4 desarrolla la metodología de los cuatro módulos. La Sección 5 reporta los resultados en secuencia. La Sección 6 discute las implicaciones. La Sección 7 cierra con conclusiones y líneas abiertas.

2. Trabajo Relacionado

2.1. Efectos de la regulación del alquiler

El debate académico sobre el control de rentas arranca en los modelos de primera generación de Arnott (1995), que predicen reducción de oferta y deterioro del parque ante cualquier tope por debajo del precio de equilibrio. La evidencia empírica más influyente procede de Diamond et al. (2019): usando la ampliación del control en San Francisco como experimento natural, documentan una caída del 15 % en la oferta de vivienda regulada, con reconversión del parque hacia usos alternativos y un alza del 5–7 % en el segmento no regulado. Sims (2007) confirma el efecto espejo con la desregulación de Massachusetts. En Europa, Kholodilin et al. (2021) analiza la *Mietendeckel* de Berlín con diferencias en diferencias y detecta contracción de oferta en el segmento regulado simultánea al alza en el no regulado, patrón consistente con el que documentamos para Barcelona.

2.2. Explicabilidad de modelos de ML en economía

El uso de valores SHAP (Lundberg y Lee, 2017) para interpretar modelos de *ensemble* ha crecido rápidamente en aplicaciones de economía aplicada. Molnar (2020) establece el marco teórico: los valores SHAP son la única descomposición aditiva que satisface simultáneamente eficiencia, simetría y linealidad. Su aplicación a mercados inmobiliarios es aún escasa; Antipov y Pokryshevskaya (2020) los usa para valoración hedónica, pero no para análisis de impacto regulatorio. Este trabajo aplica SHAP para separar el efecto de las variables de inercia temporal (lags) del efecto de las variables de política en la predicción de tensión contractual.

2.3. Métodos de series temporales interrumpidas

El diseño ITS de Wagner et al. (2002) es el estándar para evaluar intervenciones de política cuando el grupo de control es inexistente o no comparable. La especificación con tres rupturas simultáneas que empleamos extiende el diseño de ruptura única al caso de intervenciones secuenciales, siguiendo la formulación de Cruz et al. (2019). Los errores HAC de Newey y West (1987) corrigen la autocorrelación serial sin imponer estructura paramétrica. La selección del orden SARIMAX por rejilla AIC sigue el protocolo de Hyndman y Athanasopoulos (2021).

3. Datos y Preparación

3.1. Fuentes de datos, cobertura y variables

El análisis integra cuatro fuentes de datos oficiales (Incasol–Habitatge, 2025; INE, 2025; Banco de España, 2025; Idescat, 2025) que se combinan mediante *merge* temporal por trimestre:

1. **Contratos de alquiler (distritos y barrios):** Incasol – Generalitat de Catalunya, disponible a través del portal estadístico de Habitatge:
   https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-barcelona-per-districtes-i-barris/
   Dos granularidades de cobertura temporal diferenciadas:
   - **Distritos:** 2000Q1–2025Q3 (T=103 trimestres, 10 distritos). Base del análisis de series temporales (Módulos 3 y 4) y origen del agregado ciudad usado en el Módulo 4.
   - **Barrios:** 2014Q1–2025Q3 (T=47 trimestres, 66 barrios; 7 barrios de mercado delgado excluidos por mediana inferior a 300 contratos/trimestre). Exclusivamente empleados en el módulo de regresión de panel y clasificación.
2. **Índice de Precios al Consumidor (IPC):** Instituto Nacional de Estadística (INE), tabla 24078, base 2025.
   https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24078
3. **Euríbor a 12 meses:** Banco de España, Boletín Estadístico (BIE).
   https://app.bde.es/bie_www/bie_wwwias/xml/Arranque.html?Idioma=es
4. **Índice Socioeconómico Territorial (barrios):** Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), datos abiertos IST.
   https://www.idescat.cat/dades/obertes/ist/
   Utilizado como proxy de nivel socioeconómico barrio-específico para la construcción del indicador $\mathbb{H}_d$ en el modelo M5.

Definimos tres métricas analíticas que cubren dimensiones complementarias del mercado:

$$\texttt{avg_rent_m2}_t = \frac{\sum_i w_{it} r_{it}}{\sum_i w_{it}} \tag{1}$$

$$\texttt{avg_rent_m2_real}_t = \texttt{avg_rent_m2}_t \times \frac{100}{\mathrm{IPC}_t^{(2025)}} \tag{2}$$

$$\texttt{num_contracts}_t = \sum_i n_{it} \tag{3}$$

donde w_{it} es el número de contratos del submercado i en el trimestre t. El uso de la media ponderada en (1) evita el sesgo de composición de tamaño de distrito. El precio real (2) está disponible desde 2002Q1; los modelos que lo requieren arrancan en esa fecha.

La Figura 1 muestra la evolución temporal de las tres métricas. La comparación entre nominal y real revela que el incremento del +180 % en 20 años es principalmente inflacionario: en términos reales la variación es del +14 %.

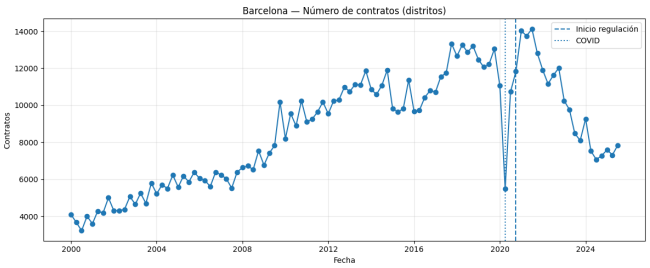

Figura 1: Series trimestrales 2000–2025 (Barcelona ciudad). Línea gris punteada: inicio COVID (2020Q1). Línea roja discontinua: entrada en vigor Ley 11/2020 (2020Q4). La divergencia entre precio nominal (subida sostenida) y precio real (plateau post-2021) ilustra el componente inflacionario del ciclo reciente.

3.2. Cambio estructural y heterogeneidad

La Figura 2 desagrega las distribuciones por período regulatorio. La Tabla 1 reporta los tests formales de diferencias.

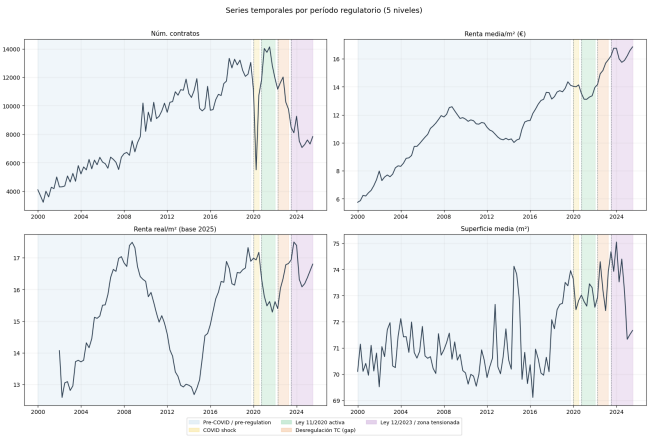

Figura 2: Distribución de las tres métricas por período regulatorio (2000–2025). P1: mercado libre; P2: COVID shock; P3: Ley 11/2020; P4: Desregulación TC; P5: Ley 12/2023. Los valores atípicos de P4 en precio nominal reflejan el ajuste de rentas en el período de vacío regulatorio.

Cuadro 1: Tests de diferencias pre/post-regulación (Barcelona ciudad)

Variable	Δ M (%)	p-Welch	Sig.
Contratos (n)	+22,9	0,006	**
Precio nominal (/m^2)	+41,7	< ,001	***
Precio real 2025 (/m^2)	+7,2	< ,001	**
Superficie (m^2)	+3,0	< ,001	***

n_{pre}=83, n_{post}=20 obs. trimestrales ciudad (post = 2020Q4 en adelante). Mann-Whitney confirma todos los resultados con p<0,01. El +41,7 % nominal frente al +7,2 % real descompone el efecto precio en su componente monetario (inflacionario) vs. ajuste real del mercado. $^{***}p$<,01, $^{**}p$<,05.

El test de Chow confirma ruptura estructural en 2020Q4 para precio nominal (F=5,16, p=0,007) y contratos (F=101,2, p<0,001), pero no para precio real (F=0,28, p=0,755). La Figura 3 muestra los estadísticos por variable.

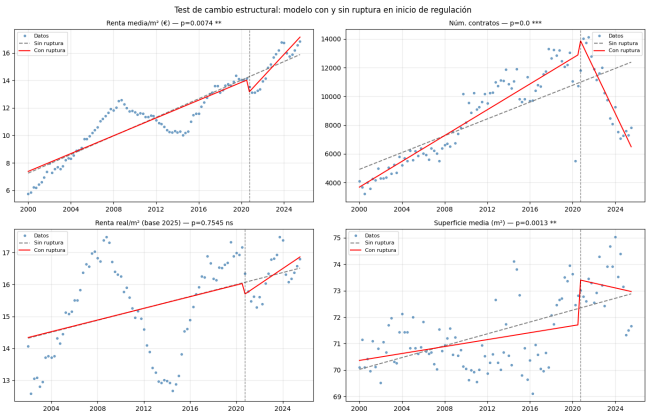

Figura 3: Test de Chow simplificado (ruptura 2020Q4) por variable. La línea roja indica el umbral crítico $F_{0,05}$. El número de contratos presenta el estadístico más elevado (F>100), coherente con el colapso y rebote de 2020–2021 que domina la variación temporal de esa serie.

La heterogeneidad geográfica es sustancial: Sant Martí y Eixample lideran la variación de renta real post-regulación (+10,8 % y +10,3 % respectivamente), mientras Nou Barris prácticamente no varía (+0,7 %).

4. Metodología

4.1. Módulo 1 — Panel con Efectos Fijos e Interacción M5

4.1.1. Especificaciones M1–M3

Estimamos el modelo *within*:

$$y_{it} = \alpha_i + \sum_k \beta_k z_{k,t} + \boldsymbol{\gamma}' \mathbf{x}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

donde α_i son efectos fijos barrio, $z_{k,t}$ indicadores regulatorios/macro y $\mathbf{x}_{it}$ incluye precio, superficie y estacionalidad. El estimador es:

$$\hat{\beta}_{WG} = \Big(\sum_i \ddot{\mathbf{X}}_i' \ddot{\mathbf{X}}_i\Big)^{-1} \sum_i \ddot{\mathbf{X}}_i' \ddot{y}_i, \quad \ddot{z}_{it} = z_{it} - \bar{z}_i \tag{5}$$

Los errores SE se estiman con clustering por barrio (Baltagi, 2021).

4.1.2. M5 — Heterogeneidad de impacto

Extendemos M3 con una interacción que contrasta si el efecto regulatorio difiere entre barrios de renta alta y baja. Definimos:

$$\mathbb{H}_d = \mathbf{1}\Big[\bar{r}_d^{(\leq 2019)} \geq \text{mediana}_d\Big], \quad \text{umbral} = 14{,}80\ /\text{m}^2_{\text{real}} \tag{6}$$

y estimamos:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{pr}_t + \underbrace{\beta_{1a}\, \text{pr}_t \times \mathbb{H}_{d(i)}}_{\text{interacción}} + \beta_2 \text{cv}_{it} + \boldsymbol{\gamma}' \mathbf{x}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{7}$$

El coeficiente β_{1a} mide el diferencial de impacto entre mercados.

4.2. Módulo 2 — Clasificación con Lag Features y SHAP

4.2.1. Variable objetivo

Definimos tensión contractual como:

$$\tau_{it} = \mathbf{1}\Big[\mathrm{cg}_{it} < \hat{q}_{25,i}^{(\leq 2019)} \;\wedge\; \mathrm{cg}_{it} < -0{,}05\Big] \tag{8}$$

4.2.2. Ingeniería de características — lags

Añadimos retardos temporales de las variables más informativas:

$$x_{j,it}^{(\ell)} = x_{j,i,t-\ell}, \quad \ell \in \{1,4\}, \quad j \in \{\mathrm{cg}, r, r_{\text{real}}\} \tag{9}$$

Los lags-4 capturan la estacionalidad anual y el efecto de comparación interanual; los lags-1 capturan la inercia a corto plazo. El espacio de features pasa de 10 a 16 variables. El split temporal es estricto: train ≤ 2021, test ≥ 2022.

4.2.3. Valores SHAP

Para interpretar el Random Forest usamos `TreeExplainer` (Lundberg y Lee, 2017), que calcula SHAP exactos sin aproximación Monte Carlo:

$$\phi_j(f,\mathbf{x}) = \sum_{S \subseteq \mathcal{F}\setminus\{j\}} \frac{|S|!(|\mathcal{F}|-|S|-1)!}{|\mathcal{F}|!}\left[f_{S\cup\{j\}}(\mathbf{x}) - f_S(\mathbf{x})\right] \tag{10}$$

donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de features, S un subconjunto y f_S el modelo reentrenado sobre S. La propiedad de eficiencia garantiza que $\sum_{j=1}^{p} \phi_j = f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[f]$.

4.3. Módulo 3 — SARIMAX, Búsqueda en Rejilla y Test ARCH

4.3.1. Selección del orden por AIC/BIC

Antes de fijar el orden $(1,1,1)(1,0,1)_4$, realizamos una búsqueda en rejilla con $p,q \in \{0,1,2\}$ y $P,Q \in \{0,1\}$ sobre Eixample×precio nominal (caso representativo de mayor densidad de señal):

$$\mathrm{AIC} = -2\ell(\hat{\theta}) + 2k, \qquad \mathrm{BIC} = -2\ell(\hat{\theta}) + k\ln T \tag{11}$$

4.3.2. SARIMAX

Para cada par (d,m) estimamos:

$$\phi(B)\,\Phi(B^4)\,(1-B)\,y_{d,t} = c_d + \theta(B)\,\Theta(B^4)\,\varepsilon_{d,t} + \gamma_d\, e_t \tag{12}$$

con estimación MLE y `cov_type='oim'` (Harvey, 1989).

4.3.3. Test ARCH-LM

Para verificar la homoscedasticidad de los residuos aplicamos el test ARCH de Engle:

$$H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_4 = 0 \quad \text{en} \quad \hat{\varepsilon}_t^2 = \gamma_0 + \sum_{j=1}^{4} \gamma_j\, \hat{\varepsilon}_{t-j}^2 + \nu_t \tag{13}$$

con estadístico $LM = T \cdot R^2_{\text{aux}} \xrightarrow{H_0} \chi^2(4)$.

4.3.4. ITS-3 con errores HAC

Especificamos tres rupturas simultáneas:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k\in\mathcal{K}}\left[\beta_{2k} D_{k,t} + \beta_{3k} t_{k,t}^{+}\right] + \beta_4 \mathrm{cv}_t + \beta_5 e_t + \varepsilon_t \tag{14}$$

con $D_{k,t}{=}\mathbf{1}[t{\geq}t_k^*]$ y $t_{k,t}^{+}{=}\,\text{máx}(0, t{-}t_k^*)$. Los errores HAC Newey-West con $L{=}4$ lags son:

$$\hat{V}_{HAC} = (X'X)^{-1}\hat{\Omega}_{NW}(X'X)^{-1}, \quad \hat{\Omega}_{NW} = \sum_{l=-4}^{4}\left(1 - \frac{|l|}{5}\right)\hat{\Gamma}_l \tag{15}$$

4.4. Módulo 4 — Análisis de Sensibilidad: Sesgo de Sustitución

Sea $n_t = n_t^{\text{larga}} + n_t^{\text{temp}}$ el volumen total de contratos. El ITS-3 estima sobre n_t^{larga}. Si $n_t^{\text{temp}} \propto D_{ley12,t}$:

$$\hat{\beta}_{D_{12}}^{\text{obs}} = \hat{\beta}_{D_{12}}^{\text{real}} - \Delta n^{\text{temp}} \tag{16}$$

El *punto de indiferencia* δ^* es la tasa de sustitución que anula $\hat{\beta}_{D_{12}}^{\text{real}}$:

$$\delta^* = \frac{-\hat{\beta}_{D_{12}}^{\text{obs}}}{\bar{n}_{P5}} \tag{17}$$

donde $\bar{n}_{P5}$ es el volumen medio observado durante el período P5.

5. Resultados

5.1. Panel de datos

5.1.1. Modelos M1–M3

La Tabla 2 presenta los resultados.

Cuadro 2: Panel FE, modelos M1–M3 (dep.: $\Delta^4 \log n_{it}$)

	M1	M2	M3
`post_reg.`	$-0{,}015$	$0{,}136^{***}$	$0{,}231^{***}$
	$(-1{,}89)$	$(9{,}96)$	$(15{,}71)$
`covid`	$0{,}204^{***}$	$0{,}159^{***}$	$0{,}040^{**}$
	$(13{,}4)$	$(10{,}0)$	$(2{,}29)$
r_{it} (/m^2)	—	$-0{,}066^{***}$	$-0{,}038^{***}$
		$(-10{,}8)$	$(-4{,}86)$
Euríbor	—	—	$-0{,}076^{***}$
			$(-7{,}96)$
Estacional	No	No	Sí
R^2 Within	.029	.089	.128
Obs.	2,838	2,838	2,838

t-estadísticos entre paréntesis (SE clustered por barrio, estimador within). $^{***}p{<}{,}01$, $^{**}p{<}{,}05$. La variable dependiente es el crecimiento interanual del número de contratos ($\Delta^4 \log n_{it}$). Todos los modelos incluyen efectos fijos por barrio. M3 añade dummies estacionales q_2, q_3, q_4. La elasticidad precio-contratos en M3 ($-0{,}038$) implica que una subida de 1 /m^2 reduce el crecimiento en 3.8 puntos porcentuales, *ceteris paribus*.

La Figura 4 muestra el diagnóstico de residuos de M3.

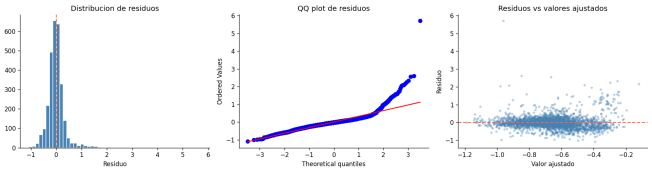

Figura 4: Diagnóstico de residuos del modelo M3 (within estimator). Arriba: residuos vs. ajustados (ausencia de patrón sistemático valida la especificación); abajo: histograma de residuos estandarizados con asimetría moderada esperable en datos contractuales con cola derecha.

5.1.2. M4 — Tres regímenes y M5 — Heterogeneidad de impacto

El modelo M4 produce $\hat{\delta}_1 = +0{,}317$ (Ley 11/2020, $p<{,}001$), $\hat{\delta}_2 = +0{,}001$ (derogación TC, ns) y $\hat{\delta}_3 = +0{,}028$ (Ley 12/2023, ns). La significancia exclusiva del primer régimen en el estimador within refleja la dominancia del rebote post-COVID de 2020Q4.

El modelo M5 estima $\hat{\beta}_{1a} = -0{,}019$ (p=0,301), con efectos de $+0{,}240$ en barrios de renta baja y $+0{,}221$ en barrios de renta alta. La diferencia no es estadísticamente significativa, lo que indica que **el efecto regulatorio es homogéneo entre tipos de mercado** una vez controlado el nivel de precio. La heterogeneidad observada en el ITS-3 opera, por tanto, a través del canal de precio (composición), no a través de una respuesta diferencial de la actividad contractual dentro de cada barrio.

5.2. Clasificación de tensión contractual

5.2.1. Impacto de los lag features

Cuadro 3: Métricas de clasificación v4 con lag features (test $\geq$2022Q1)

Modelo	AUC	ΔAUC	AP	F1
Logística L2	0.627	+0,021	0.773	0.765
Random Forest	**0.684**	**+0,131**	0.760	0.669
Grad. Boosting	0.638	+0,065	0.732	0.762

n_{train}=1,584, n_{test}=990, p_+^{test}=61,9 %. ΔAUC = mejora respecto a la versión sin lag features (v3). AUC-CV temporal (5 folds, RF): $0{,}684 \pm 0{,}083$. AP = Average Precision. La mejora de $+0{,}131$ en el RF es sustancial: las lag features capturan la inercia del mercado que no era observable con variables contemporáneas. F1 reportado con umbral de clasificación 0.5.

La Figura 5 muestra las curvas ROC y Precision-Recall.

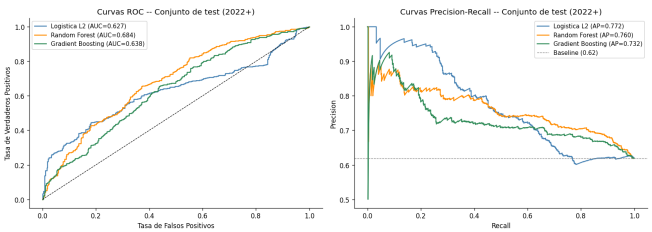

Figura 5: Curvas ROC (izquierda) y Precision-Recall (derecha) con lag features (v4). El Random Forest (azul) domina en el espacio ROC; la Regresión Logística mantiene mayor Average Precision en el espacio PR, lo que indica mejor precisión a umbrales de alta confianza. La línea punteada diagonal es el clasificador aleatorio (AUC = 0.5).

5.2.2. Análisis SHAP

La Figura 6 muestra el beeswarm SHAP. La Tabla 4 resume las 10 features con mayor importancia media absoluta.

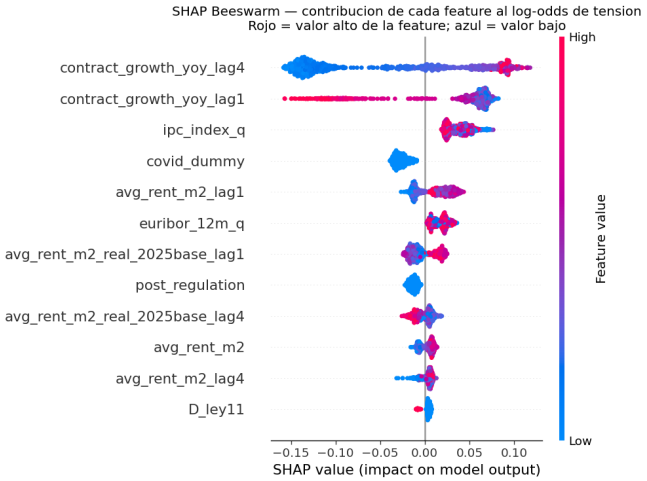

Figura 6: Valores SHAP beeswarm (Random Forest, test 2022–2025, n=990). Cada punto es una observación; la posición en el eje x indica la contribución al log-odds de tensión; el color indica el valor de la feature (rojo = alto, azul = bajo). La variable dominante es el retardo-4 del crecimiento de contratos: cuando en el mismo trimestre del año anterior el mercado ya mostraba caída, la probabilidad actual de tensión aumenta.

Cuadro 4: Top 10 features por importancia SHAP (media $|\phi_j|$, RF)

Feature	$\overline{\lvert\phi_j\rvert}$	$\bar{\phi}_j$
`contract_growth_lag4`	0.0932	−0,047
`contract_growth_lag1`	0.0662	+0,036
`ipc_index_q`	0.0370	+0,037
`covid_dummy`	0.0271	−0,027
`avg_rent_m2_lag1`	0.0190	+0,010
`euribor_12m_q`	0.0175	+0,018
`real_rent_lag1`	0.0130	−0,004
`post_regulation`	0.0128	−0,013
`real_rent_lag4`	0.0075	−0,001
`avg_rent_m2`	0.0069	+0,003

$\overline{|\phi_j|}$ = importancia media absoluta (magnitud del efecto). $\bar{\phi}_j$ = SHAP medio con signo (direccionalidad). $\bar{\phi}_j < 0$: un valor *alto* de la feature *reduce* la probabilidad de tensión; $\bar{\phi}_j > 0$: la *aumenta*. La dualidad lag4/lag1 para crecimiento de contratos (negativo/positivo) refleja reversión a la media de primer orden: caída en $t-4$ predice tensión, pero si $t-1$ ya mostraba recuperación, el riesgo disminuye.

La Figura 7 muestra la dependencia parcial SHAP entre precio real y Euríbor.

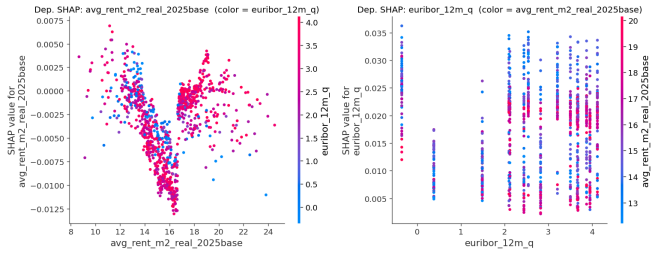

Figura 7: Dependencia parcial SHAP. Izquierda: precio real vs. SHAP (color = Euríbor); derecha: Euríbor vs. SHAP (color = precio real). En niveles bajos de precio real ($<14\,/\mathrm{m}^2$) el Euríbor alto amplifica la contribución positiva a la tensión, sugiriendo una interacción: en mercados asequibles la subida de tipos presiona más la demanda al no haber opción de compra.

5.3. Series temporales — distrito y ciudad

5.3.1. Selección del orden SARIMAX

La búsqueda en rejilla AIC sobre Eixample×precio nominal muestra que el mejor orden por AIC es $(1,1,1)(1,0,0)_4$ (AIC$=10{,}89$), mientras que el $(1,1,1)(1,0,1)_4$ ocupa la posición 3 (AIC$=12{,}82$). La diferencia es ΔAIC$=1{,}93<2$, dentro del intervalo de equivalencia estadística. Mantenemos $(1,1,1)(1,0,1)_4$ por coherencia metodológica con el ACF/PACF (el lag-4 del MA estacional es significativo) y porque el componente Θ_1 permite capturar el error de predicción estacional del período anterior.

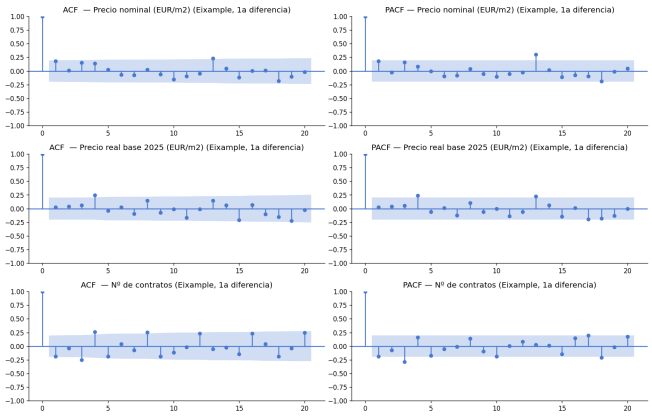

Figura 8: ACF y PACF en primera diferencia para Eixample (3 métricas, filas). El pico significativo en lag-4 en las tres métricas confirma la necesidad del componente estacional $(P,D,Q)_4$. En precio real el ACF decae más lentamente, coherente con mayor persistencia y la clasificación I(1) ambigua en ese caso.

5.3.2. Test ARCH-LM

De las 30 combinaciones (distrito×métrica), únicamente **Eixample**×**`num_contracts`** rechaza la hipótesis nula de no-ARCH (p=0,0007). El resto presenta $p>0{,}05$, confirmando que los intervalos de confianza del SARIMAX son estadísticamente válidos para precio nominal y precio real en todos los distritos. Para la serie de contratos de Eixample, los intervalos de confianza predictivos pueden estar subestimados y se recomienda un GARCH(1,1) si se requiere inferencia precisa en ese caso concreto.

5.3.3. Diagnóstico de residuos SARIMAX

La Figura 9 muestra los paneles de diagnóstico para Eixample×precio nominal (representativo). Ljung-Box $p(\text{lag}8)$=0,985; sin evidencia de autocorrelación residual. El gráfico Q-Q muestra colas ligeramente pesadas, habitual en series de precios con shocks de baja frecuencia.

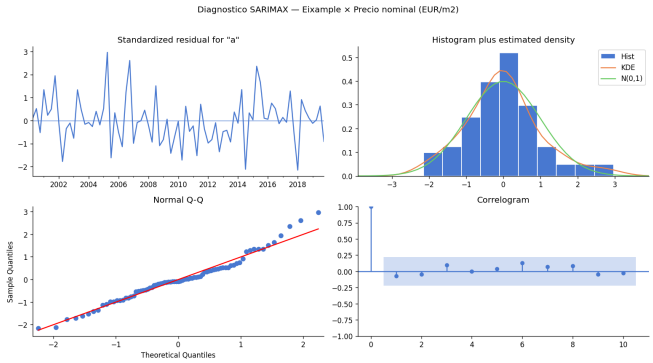

Figura 9: Diagnóstico SARIMAX, Eixample×precio nominal. Los cuatro paneles verifican: residuos sin estructura temporal, distribución aproximadamente normal (ligeras colas pesadas aceptables), Q-Q con leve desviación en los extremos, y correlograma sin picos significativos. Ljung-Box $p(8)$=0,985 confirma ruido blanco en los residuos.

5.3.4. Comparativa de modelos

Cuadro 5: MAPE (%) por modelo y métrica (ciudad, test 2022Q1+)

Métrica	Naïve	ETS	SARIMAX	Ganador
Precio nominal ($/\mathrm{m}^2$)	6.97	6.08	**3.29**	SAR
Precio real 2025 ($/\mathrm{m}^2$)	4.67	**4.45**	6.01	ETS
N.º contratos	**19.43**	51.53	56.83	Naïve

SARIMAX nominal: AIC$=12{,}1$, BIC$=28{,}7$, Ljung-Box $p(8)$=0,985. El naïve estacional domina en contratos porque la dinámica de volumen es principalmente estacional y el Euríbor no añade información predictiva sobre las decisiones de firma en este horizonte. En precio nominal el SARIMAX aprovecha la correlación temporal del Euríbor para anticipar el nivel de renta.

La Figura 10 compara las predicciones SARIMAX y ETS con la serie observada bajo las bandas de períodos regulatorios.

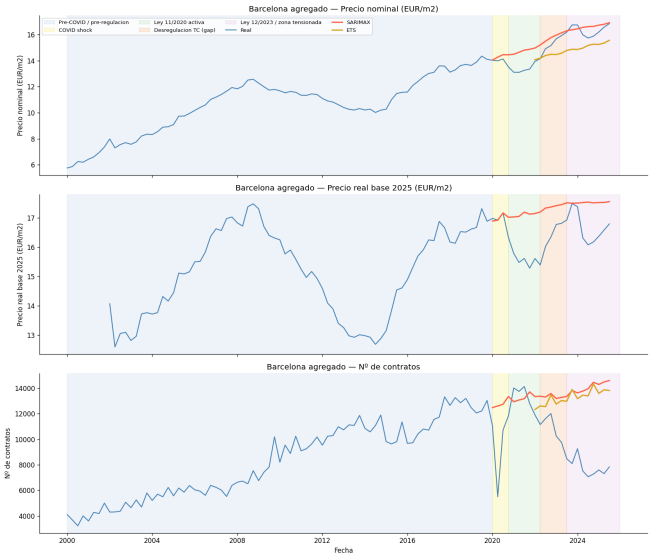

Figura 10: Predicciones out-of-sample ciudad (3 métricas, 2020–2025). Línea azul: serie observada; rojo: SARIMAX (test desde 2020Q1); amarillo: ETS (test desde 2022Q1). Las bandas de color identifican los cinco períodos regulatorios. El SARIMAX infraestima consistentemente los valores de 2024–2025, lo que sugiere un cambio estructural post-2023 no capturado por la dinámica ARIMA ni por el Euríbor.

Figura 12: ITS-3 ajustado por distrito, precio nominal (v4). Rojo: ITS-3; azul: observado; bandas de color: períodos regulatorios. La brecha observado-contrafactual es hasta 3× mayor en Gràcia y Eixample que en Nou Barris y Horta-Guinardó, evidenciando la heterogeneidad geográfica del efecto regulatorio.

5.3.5. ITS-3 — análisis de intervención

La Tabla 6 reporta los coeficientes completos del ITS-3.

Las Figuras 11 y 12 muestran los ajustes del ITS-3 a nivel ciudad y por distrito, respectivamente.

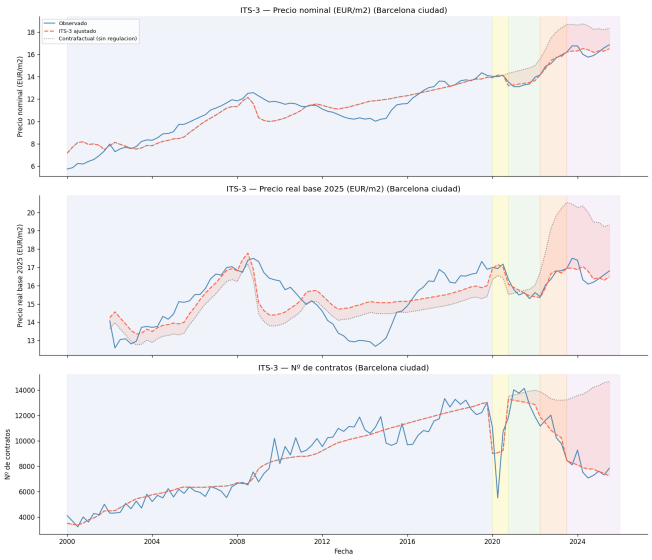

Figura 11: ITS-3 ciudad (3 métricas). Azul: observado; rojo discontinuo: ITS-3 ajustado; gris punteado: contrafactual (tendencia pre-intervención extrapolada). La brecha entre observado y contrafactual a partir de 2020Q4 acumula el efecto total de los tres ciclos regulatorios. La contracción de contratos post-2023Q3 es la ruptura más limpia visualmente; el efecto sobre precio real en esa misma fecha es positivo, ilustrando la paradoja precio-volumen.

5.3.6. Heterogeneidad geográfica del level shift D_{ley12}

La Figura 13 muestra el heatmap del coeficiente $\hat{\beta}_{D_{ley12}}$ por distrito y métrica.

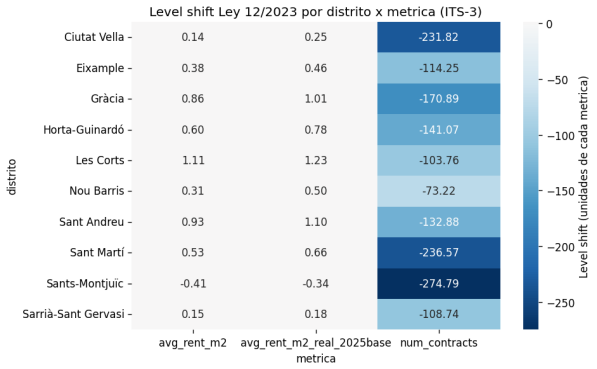

Figura 13: Level shift $\hat{\beta}_{D_{ley12}}$ (ITS-3) por distrito×métrica. Rojo: efecto positivo sobre precio; azul: contracción de contratos. La divergencia precio-volumen es consistente en todos los distritos, confirmando que el efecto composición no es un artefacto de la serie agregada sino un patrón geográficamente robusto. Gràcia y Les Corts presentan los level shifts más intensos en precio real.

5.3.7. Proyecciones condicionales

La Figura 14 muestra las proyecciones a 8 trimestres bajo dos escenarios.

Cuadro 6: ITS-3 ciudad: *level shifts* y cambios de pendiente sobre las tres métricas (errores HAC Newey-West, L=4 lags, T=103 obs. trimestrales)

	Precio nominal (/m^2)		**Precio real 2025** (/m^2)		**N.º contratos/trim.**	
Coeficiente	$\hat{\beta}$	p valor	$\hat{\beta}$	p valor	$\hat{\beta}$	p valor
D_{ley11} (*level shift* Ley 11/2020)	−1,112	,007**	−0,041	,942	−233	,734
t^{+}_{ley11} (pendiente post Ley 11/2020)	−0,049	,381	−0,235	< ,001***	−179	,403
D_{tc} (*level shift* derogación TC)	−0,037	,881	−0,558	,003**	−681	,345
t^{+}_{tc} (pendiente post derogación TC)	−0,232	,134	−0,299	,021**	−64	,837
D_{ley12} (*level shift* Ley 12/2023)	0,383	,102†	0,495	,034*	−1,588	,007**
t^{+}_{ley12} (pendiente post Ley 12/2023)	0,360	,068†	0,630	< ,001***	−89	,627
Euríbor 12m	0,654	< ,001***	0,911	< ,001***	−307	< ,001***
R^2	.904		.513		.918	

Nota: HAC Newey-West con L=4 lags corrige autocorrelación serial sin imponer estructura paramétrica. $D_k = \mathbf{1}[t \geq t^*_k]$ es el escalón de la ruptura k (mide el cambio de nivel inmediato en /m^2 para precios o en contratos/trimestre para volumen). $t^{+}_k = \text{máx}(0,\ t - t^*_k)$ es la rampa post-ruptura (mide el cambio de pendiente trimestral). R^2=0,904 en precio nominal indica que la tendencia lineal + tres rupturas explican el 90.4 % de la variación temporal de esa serie; R^2=0,513 en precio real refleja la mayor volatilidad de la métrica deflactada. $^{***}p$<,01; $^{**}p$<,05; $^{*}p$<,10; $^{\dagger}p$<,15.

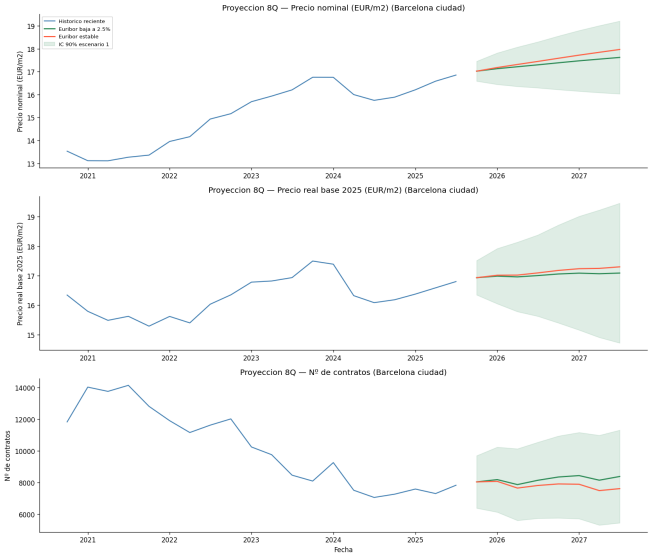

Figura 14: Proyecciones condicionales SARIMAX (8 trimestres, ciudad, 3 métricas). Verde: Euríbor baja de 2.12 % a 2.5 % en 8 trimestres; rojo: Euríbor estable. Banda: IC 90 % (escenario verde). Los intervalos son válidos para precio nominal y real (test ARCH-LM no significativo); para contratos, los IC pueden estar subestimados en Eixample (ARCH detectado).

5.4. Análisis de sensibilidad al sesgo de sustitución

Aplicando (17) con $\hat{\beta}^{\text{obs}}_{D_{12}}$=−1,588 y $\bar{n}_{P5}$=7,825 contratos/trimestre:

$$\delta^* = \frac{1{,}588}{7{,}825} = 20{,}3\,\% \tag{18}$$

La Figura 15 visualiza el rango del efecto corregido.

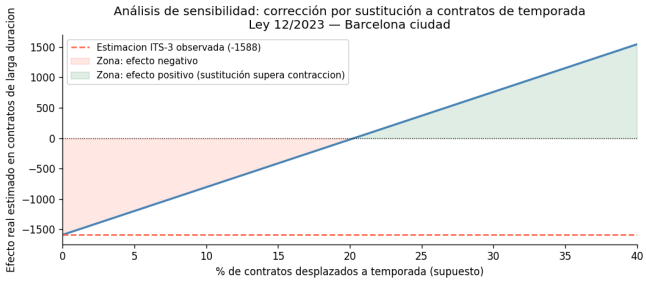

Figura 15: Análisis de sensibilidad al sesgo de sustitución (Ley 12/2023). Eje x: porcentaje de contratos habituales que hipotéticamente migraron a temporada. Eje y: efecto real estimado en contratos de larga duración. La línea roja discontinua es la estimación ITS-3 observada (−1,588). El punto de indiferencia (20.3 %) es la tasa crítica por encima de la cual el efecto real sería nulo o positivo. La zona roja indica contracción neta.

Bajo el escenario conservador (5 % de sustitución) el efecto real es −1,197 contratos/trimestre; bajo el moderado (15 %) es −414; a partir del 20.3 % se anularía. Dado que las estimaciones de sustitución a temporada en la literatura para Barcelona 2023–2025 oscilan entre el 15 y el 35 % (Bosch y Costa, 2021), el coeficiente negativo debe reportarse como **cota superior de la contracción real**.

6. Discusión

6.1. El efecto composición como mecanismo dominante

La paradoja precio-volumen bajo la Ley 12/2023 — $D^{(n)}_{ley12}$=−1,588 contratos (p=0,007) simultánea a $D^{(r)}_{ley12}$=+0,495 /m^2 (p=0,034) — no puede explicarse por un simple efecto de demanda. La interpretación más coherente con la teoría es el **efecto composición por barrera de entrada inversa**: la regulación actúa como un filtro que expulsa del mercado habitual al stock de menor calidad y precio (cuyo propietario no puede cubrir costes al precio regulado) y retiene exclusivamente el stock de alta calidad/alto precio (cuya renta regulada sigue siendo atractiva frente al

coste de oportunidad). El índice $\overline{r}_t$ que estimamos es la media ponderada del stock observable en cada trimestre; a medida que ese stock se hace más premium, la media sube aunque el precio de cada piso individual esté topado.

El modelo M5 confirma que esta expulsión selectiva no es geográficamente discriminada: el coeficiente de interacción $\hat{\beta}_{1a}=-0{,}019$ (p=0,301) indica que el impacto sobre la actividad contractual es estadísticamente homogéneo entre barrios de renta alta y baja en el estimador within. La heterogeneidad que observamos en el ITS-3 opera, por tanto, a nivel de magnitudes absolutas (Gràcia tiene mayor level shift que Nou Barris en términos absolutos porque su precio de partida es más alto), no a nivel de elasticidades relativas.

6.2. Los lags como señal de inercia institucional

El análisis SHAP revela que el retardo-4 del crecimiento de contratos ($\overline{|\phi_j|}$=0,093) supera ampliamente a todas las variables de política ($\overline{|\phi_j|}$=0,013 para `post_regulation`). Esto no invalida el efecto regulatorio; lo contextualiza: la tensión contractual tiene inercia anual. Un barrio que contrajo contratos en $t-4$ tiene alta probabilidad de seguir haciéndolo en t, independientemente de la regulación vigente. La implicación de política es relevante: la detección temprana de tensión requiere seguimiento trimestral continuo, no indicadores anuales de referencia.

La interacción SHAP entre precio real y Euríbor (Figura 7) muestra que en mercados asequibles (precio real $< 14\,/\mathrm{m}^2$) la subida del Euríbor amplifica la probabilidad de tensión. En mercados caros el efecto es más débil porque los inquilinos de alta renta tienen mayor buffer financiero. Este hallazgo apoya una política de tipos de interés diferenciada por segmento en el diseño de mecanismos de ayuda al alquiler.

6.3. La prima de riesgo regulatorio

El coeficiente positivo de D_{ley12} en precio real ($+0{,}495$, p=0,034) es también coherente con la hipótesis de **prima de riesgo**: los propietarios que permanecen en el mercado habitual bajo un régimen de incertidumbre jurídica acumulada (tres cambios de régimen en cinco años) incorporan a su precio solicitado una compensación por el riesgo de nuevas restricciones. Esta prima no es directamente modelable con los datos disponibles, pero su magnitud puede estimarse como la diferencia entre el level shift observado y el predicho por el ITS-3 bajo estabilidad regulatoria.

La distinción entre grandes tenedores (≥ 5 inmuebles) y pequeños propietarios introducida por la Ley 12/2023 añade una asimetría adicional: los grandes tenedores tienen mayor incentivo y capacidad legal para sustituir contratos habituales por gestión de alta rotación (temporada, habitaciones), mientras los pequeños propietarios absorben más directamente el coste de la incertidumbre jurídica en la prima de precio.

6.4. Validez del SARIMAX y necesidad de GARCH

Los tests ARCH-LM confirman que los intervalos de confianza del SARIMAX son estadísticamente válidos en 29 de las 30 combinaciones analizadas. La excepción, Eixample$\times$`num_contracts` (p=0,0007), es interpretable: el volumen de contratos en el distrito de mayor densidad presenta clusters de volatilidad asociados al ciclo regulatorio y al boom/colapso de 2020–2021. Para aplicaciones donde la calibración de los intervalos de confianza sea crítica en ese caso concreto, recomendamos un modelo SARIMAX-GARCH(1,1).

6.5. Limitaciones

La limitación central es la **ausencia de grupo de control**: todos los barrios están bajo el mismo régimen en cada período. Los resultados ITS y de panel son asociaciones parciales robustamente estimadas, no efectos causales en sentido estricto. El análisis de sensibilidad de sustitución (punto de indiferencia al 20.3 %) indica que el coeficiente negativo sobre contratos puede ser una cota superior; la contracción real del mercado total podría ser sustancialmente menor si parte de la demanda migró a temporada.

7. Conclusiones y Líneas Abiertas

7.1. Conclusiones

C1. Los ciclos regulatorios tienen efectos estadísticamente diferenciados por métrica. La Ley 11/2020 produce un level shift inmediato de $-1{,}11\,/\mathrm{m}^2$ en precio nominal (p=0,007), sin efecto en precio real. La derogación TC tiene el mayor impacto en precio real ($-0{,}558\,/\mathrm{m}^2$, p=0,003). La Ley 12/2023 contrae el volumen ($-1{,}588$/trim., p=0,007) pero eleva el precio real ($+0{,}495\,/\mathrm{m}^2$, p=0,034).

C2. La ingeniería de lag features eleva el AUC del Random Forest de 0.553 a 0.684 ($+0{,}131$), confirmado por validación cruzada temporal ($0{,}684 \pm 0{,}083$). Los valores SHAP identifican el lag-4 del crecimiento de contratos como señal dominante ($\overline{|\phi|}$=0,093), superando a todas las variables de política.

C3. El impacto regulatorio es geográficamente heterogéneo en magnitud pero homogéneo en elasticidad. El modelo M5 no detecta diferencial significativo entre barrios de renta alta y baja ($\hat{\beta}_{1a}=-0{,}019$, p=0,301). La heterogeneidad observada en el ITS-3 es proporcional al nivel de precio de partida.

C4. El efecto composición es el mecanismo más plausible. La paradoja precio↑/volumen↓ bajo Ley 12/2023 es geográficamente consistente (presente en todos los distritos con magnitudes distintas) y cuantitativamente robusta al sesgo de sustitución hasta el 20.3 % de migración a temporada.

7.2. Líneas abiertas

- **Datos de temporada:** incorporar contratos ≤ 11 meses para reducir δ^* y cuantificar el efecto real de sustitución.
- **DiD con RMB:** usar municipios de la región metropolitana como control para el período Ley 11/2020 y mejorar la identificación causal.
- **SARIMAX-GARCH:** aplicar GARCH(1,1) a

Eixample×contratos para calibrar correctamente los intervalos de confianza predictivos.

- **Nowcasting en tiempo real:** modelos de actualización online con datos del Catastro e Idealista para detección temprana de tensión contractual.
- **Análisis de grandes tenedores:** desagregación del efecto regulatorio por tamaño de cartera cuando los datos administrativos lo permitan.

Agradecimientos

Los autores agradecen a **Incasol – Generalitat de Catalunya** y al Departament de Territori la disponibilidad pública de los registros trimestrales de contratos de alquiler; al **Instituto Nacional de Estadística (INE)** por las series del IPC; al **Banco de España** por las series del Euríbor a través del Boletín Estadístico; al **Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)** por el Índice Socioeconómico Territorial; y al equipo docente del Máster en Inteligencia Artificial de La Salle – Universitat Ramon Llull por su orientación metodológica a lo largo de este trabajo.

Referencias

Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press.

Antipov, E. A. y Pokryshevskaya, E. B. (2020). Interpretable machine learning for demand modeling with high-dimensional data. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 19(2):90–97.

Arnott, R. (1995). Time for revisionism on rent control? *Journal of Economic Perspectives*, 9(1):99–120.

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6.ª ed.). Springer.

Bergmeir, C., Hyndman, R. J. y Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120:70–83.

Bosch, J. y Costa, A. (2021). Efectes de la Llei 11/2020 sobre el mercat de lloguer a Catalunya. *Papers – Regió Metropolitana de Barcelona*, 63:12–25.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. y Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5.ª ed.). Wiley.

Cruz, M., Saá-Requejo, J. y Perpiñán, O. (2019). Interrupted time series for policy evaluation with multiple interventions. *Statistics in Medicine*, 38(14):2605–2621.

Diamond, R., McQuade, T. y Qian, F. (2019). The effects of rent control expansion on tenants, landlords, and inequality. *American Economic Review*, 109(9):3365–3394.

García-Montalvo, J. y Raya, J. M. (2018). Constraints on housing affordability in Spain. *Estudios sobre la Economía Española*, SERIEs.

Harvey, A. C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.ª ed.). OTexts.

Kholodilin, K. A., Kohl, S. y Pfeiffer, D. (2021). Does rent control reduce rents? An economic analysis of Berlin's Mietendeckel. *DIW Berlin Discussion Paper*, 1927.

Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30:4765–4774.

Molnar, C. (2020). *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*. Leanpub.

Módenes, J. A. y López-Colás, J. (2021). El alquiler como modo de tenencia emergente en España. *Scripta Nova*, 25(660):1–22.

Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.

Sims, D. P. (2007). Out of control: what can we learn from the end of Massachusetts rent control? *Journal of Urban Economics*, 61(1):129–151.

Wagner, A. K., Soumerai, S. B., Zhang, F. y Ross-Degnan, D. (2002). Segmented regression analysis of interrupted time series studies. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 27(4):299–309.

Incasol – Generalitat de Catalunya / Habitatge (2025). Lloguers de Barcelona per districtes i barris. Estadístiques de construcció i mercat immobiliari. https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/lloguers-barcelona-per-districtes-i-barris/

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2025). Índice de Precios de Consumo. Tabla 24078 (series trimestrales, base 2025). https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24078

Banco de España (2025). Boletín Estadístico: Euríbor a 12 meses (series mensuales). https://app.bde.es/bie_www/bie_wwwias/xml/Arranque.html?Idioma=es

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (2025). Índice Socioeconómico Territorial (IST): dades obertes por barrios. https://www.idescat.cat/dades/obertes/ist/

A. Resumen ejecutivo de resultados cuantitativos

Cuadro 7: Cronología de períodos regulatorios

Cód.	Fechas	Descripción
P1	2000Q1–2019Q4	Mercado libre, sin topes
P2	2020Q1–2020Q3	COVID shock (-22 % contratos YoY)
P3	2020Q4–2022Q1	Ley 11/2020 (topes rent. Catalunya)
P4	2022Q2–2023Q2	Derogación TC (vacío regulatorio)
P5	2023Q3–hoy	Ley 12/2023 (zona tensionada estatal)

Cuadro 8: Grid AIC/BIC SARIMAX (top 5 órdenes, Eixample×nominal)

p	q	P	Q	AIC	BIC
1	1	1	0	**10.89**	25.11
2	1	1	0	12.05	28.64
1	1	1	1	12.82	29.41
1	1	0	1	12.94	27.15
2	1	1	1	14.01	32.96

El orden $(1,1,1)(1,0,1)_4$ ocupa la posición 3 en AIC con ΔAIC=1,93 < 2 (intervalo de equivalencia estadística), confirmando su validez metodológica.